

BACCALAURÉAT — SÉRIE D  
**Mathématiques — Session 2011**  
*Corrigé détaillé*

---

**Exercice 1**

1. La matrice de l'application  $f$  est  $\begin{pmatrix} -1 & a & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

2. L'endomorphisme  $f$  est bijectif si le déterminant de sa matrice associée est non nul.

$$\begin{vmatrix} -1 & a & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = a - 1.$$

D'où  $f$  est bijectif si  $a \neq 1$ . (Dans la suite,  $a = 1$ .)

3. a.  $\mathcal{B} = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^3; f(\vec{u}) = \vec{u}\}$ . Soit  $\vec{u}(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  un vecteur de  $\mathcal{B}$ . Alors  $x, y, z$  vérifient le système (S) :

$$\begin{cases} x = -x + y + 2z \\ y = x + 2y + z \\ z = x + y \end{cases}$$

$$(S) \iff \begin{cases} -2x + y + 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2x + y + 2z = 0 \\ 3y + 4z = 0 \\ 3y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

L'ensemble des vecteurs invariants par  $f$  est  $\{(0, 0, 0)\}$ .

b.  $\ker f = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^3; f(\vec{u}) = \vec{0}\}$ . Soit  $\vec{u}(x, y, z)$  un vecteur de  $\ker f$ . Alors :

$$\begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ 3y + 3z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = -z \end{cases}$$

Le vecteur  $\vec{u}$  de  $\ker f$  se décompose en  $\vec{u}(x, y, z) = (z, -z, z) = z(1, -1, 1)$ . On en déduit que  $\ker f$  est la droite vectorielle engendrée par le vecteur  $(1, -1, 1)$ , d'équation  $\begin{cases} x = z \\ y = -z \end{cases}$ .

c.  $\text{Im } f = \{f(\vec{u}); \vec{u} \in \mathbb{R}^3\}$ . Soit  $\vec{u}'(x', y', z')$  un vecteur de  $\text{Im } f$ . Alors :

$$\begin{cases} -x + y + 2z = x' \\ x + 2y + z = y' \\ x + y = z' \end{cases} \iff \begin{cases} -x + y + 2z = x' \\ 3y + 3z = x' + y' \\ 2y + z = x' + z' \end{cases} \iff \begin{cases} x = z - x' \\ 3y + 3z = x' + y' \\ x' - 2y' + 3z' = 0 \end{cases}$$

Les coordonnées  $(x', y', z')$  de  $\text{Im } f$  vérifient  $x' - 2y' + 3z' = 0$ . D'où  $(x', y', z') = y'(2, 1, 0) + z'(-3, 0, 1)$ .  $\text{Im } f$  est le plan vectoriel engendré par  $\{(2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$ , d'équation  $x - 2y + 3z = 0$ .

**Méthode.** Noyau et image d'un endomorphisme : pour  $\ker f$ , résoudre  $f(\vec{u}) = \vec{0}$  et exprimer les solutions avec un paramètre (droite ou plan vectoriel) ; pour  $\text{Im } f$ , écrire  $f(\vec{u}) = \vec{u}'$  et éliminer  $x, y, z$  du système : la relation restante entre  $x', y', z'$  est l'équation de l'image. Quand  $\det f \neq 0$ , inutile :  $f$  est bijectif,  $\ker f = \{\vec{0}\}$  et  $\text{Im } f = \mathbb{R}^3$ .

$$4. \vec{u} \in \ker f \iff f(\vec{u}(\alpha, \beta)) = \vec{0} \iff \begin{cases} -1 + \alpha + 2\beta = 0 \\ 1 + 2\alpha + \beta = 0 \\ 1 + \alpha = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ 2\alpha + \beta = -1 \\ \alpha = -1 \end{cases} . \text{ En}$$

remplaçant  $\alpha$  par  $-1$  dans l'une des deux premières équations, on obtient  $\beta = 1$ . Donc  $\vec{u} \in \ker f$  si  $\alpha = -1$  et  $\beta = 1$ .

## Exercice 2

1. L'équation (E) a pour discriminant  $\Delta = (1 + 3i)^2 - 4(4 + 4i) = -24 - 10i$ .

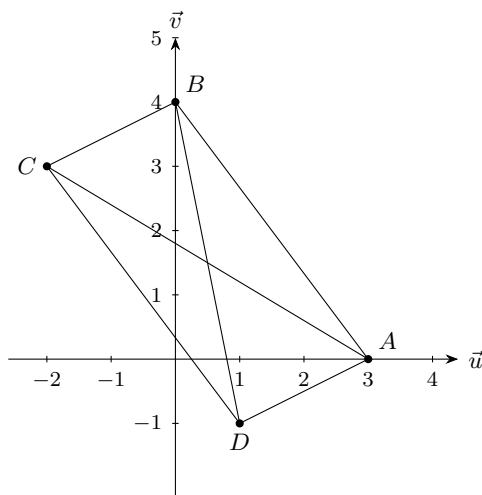
Cherchons un nombre complexe  $z = x + iy$  tel que  $z^2 = -24 - 10i$ .  $x^2 - y^2 + 2ixy = -24 - 10i$ . Par identification des parties réelles et imaginaires,  $x^2 - y^2 = -24$  et  $xy = -5$ . D'autre part, comme  $|z|^2 = |-24 - 10i|$ , alors  $x^2 + y^2 = 26$ . On obtient le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -24 & (1) \\ x^2 + y^2 = 26 & (2) \\ xy = -5 & (3) \end{cases}$$

En additionnant (1) et (2),  $x = 1$  ou  $x = -1$  ; de même  $y = 5$  ou  $y = -5$ . L'équation (3) indique que  $x$  et  $y$  sont de signes contraires. D'où  $\Delta = (1 - 5i)^2$ . Les solutions de (E) sont :

$$Z_1 = \frac{(1 + 3i) + (1 - 5i)}{2} = 1 - i \quad \text{et} \quad Z_2 = \frac{(1 + 3i) - (1 - 5i)}{2} = 4i.$$

2. a. On considère les points  $A, B, C, D$  d'affixes respectives  $Z_A = 3$ ,  $Z_B = 4i$ ,  $Z_C = -2 + 3i$  et  $Z_D = 1 - i$ .



b.  $Z_{\vec{AB}} = Z_B - Z_A = -3 + 4i$  ;  $Z_{\vec{DC}} = Z_C - Z_D = -3 + 4i$  ;  $Z_{\vec{CB}} = Z_B - Z_C = 2 + i$  ;  $Z_{\vec{DA}} = Z_A - Z_D = 2 + i$ .

c. Comme  $Z_{\vec{AB}} = Z_{\vec{DC}}$ , alors le quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme.

## Problème

### Partie A

1.  $a + \frac{b}{1+t} = \frac{at + a + b}{1+t}$ . On cherche  $a$  tel que  $\frac{1-t}{1+t} = \frac{a+b+at}{1+t}$ . Par identification,  $a+b=1$  et  $a=-1$ . D'où  $a=-1$  et  $b=2$ .

**Méthode.** Pour intégrer une fraction rationnelle du type  $\frac{ct+d}{t+e}$  : la mettre d'abord sous la forme  $a + \frac{b}{t+e}$  (identification, comme ici), car chaque morceau a une primitive connue —  $at$  et  $b \ln |t+e|$ . L'énoncé guide presque toujours cette décomposition en première question.

$$2. \int_0^x \frac{1-t}{1+t} dt = \int_0^x \left( -1 + \frac{2}{1+t} \right) dt = \left[ -t + 2 \ln(1+t) \right]_0^x = -x + 2 \ln(1+x) = -x + \ln(1+x)^2.$$

## Partie B

1. La fonction  $x \mapsto -x + \ln(x+1)^2$  existe si et seulement si  $x+1 \neq 0$ . Donc  $E_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

2. La fonction  $f$  est dérivable sur  $E_f$  et  $\forall x \in E_f$ ,  $f'(x) = -1 + \frac{2(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{-x+1}{x+1}$ .

Tableau de signes :

| $x$                | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
|--------------------|-----------|------|-----|-----------|
| $-x+1$             |           | +    | +   | 0 -       |
| $x+1$              |           | -    | 0 + | +         |
| $\frac{-x+1}{x+1}$ |           | -    | +   | 0 -       |

$f'(x) < 0$  pour tout  $x \in ]-\infty; -1[$  :  $f$  strictement décroissante sur  $]-\infty; -1[$ .  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]-1; 1[$  :  $f$  strictement croissante sur  $]-1; 1[$ .  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in ]1; +\infty[$  :  $f$  strictement décroissante sur  $]1; +\infty[$ .

3. Tableau de variation ( $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x \left( 1 - 2 \frac{\ln(1+x)}{x} \right) = -\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = -\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = -\infty$ ) :

| $x$     | $-\infty$ | $-1$        | $1$       | $\alpha$    | $+\infty$ |            |              |            |     |            |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----|------------|-----------|
| $f'(x)$ | $-$       | $\parallel$ | $+$       | $0$         | $-$       | $-$        |              |            |     |            |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\searrow$  | $-\infty$ | $\parallel$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | $-1 + \ln 4$ | $\searrow$ | $0$ | $\searrow$ | $-\infty$ |

4.  $f(2) \approx 0,197$  ;  $f(3) \approx -0,227$ .  $f$  est continue, strictement décroissante sur  $]2; 3[$ , et  $f(2) \times f(3) < 0$ . D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel  $\alpha \in ]2; 3[$  tel que  $f(\alpha) = 0$ .

5.  $f(-2) = 2$  ;  $f'(-2) = -3$ .  $f\left(-\frac{3}{2}\right) \approx 0,11$  ;  $f'\left(-\frac{3}{2}\right) = -5$ .  $f(0) = 0$  ;  $f'(0) = 1$ .  $f(5) \approx -1,4$  ;  $f'(5) \approx -0,67$ .

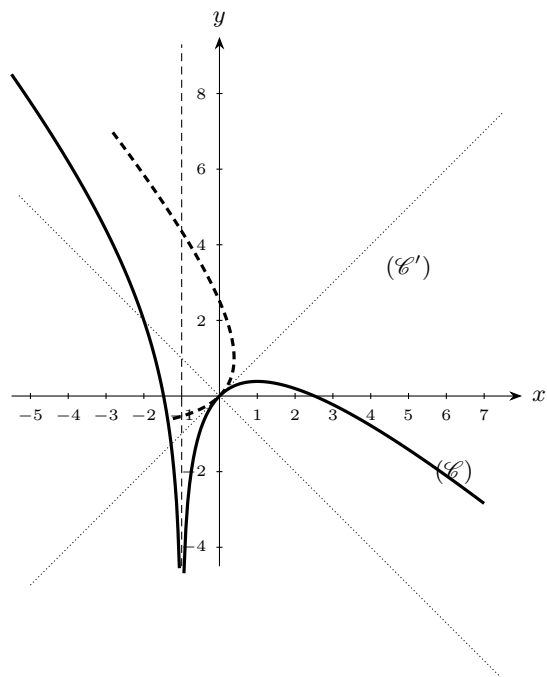
6.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( -1 + 2 \frac{\ln|x+1|}{x} \right) = -1$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x+1)^2 = +\infty$ . La courbe ( $\mathcal{C}$ ) admet une direction asymptotique (branche parabolique) de direction la droite d'équation  $y = -x$  en  $-\infty$ .
- De même  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x)] = +\infty$  : direction asymptotique  $y = -x$  en  $+\infty$ .
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ . La courbe ( $\mathcal{C}$ ) admet une asymptote verticale d'équation  $x = -1$ .

**Méthode.** Étude d'une branche infinie en  $\pm\infty$  : calculer  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ . Si  $a$  est infini : branche parabolique de direction ( $Oy$ ) ; si  $a = 0$  : direction ( $Ox$ ) ; si  $a$  est fini non nul, étudier  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$  : finie, c'est l'asymptote  $y = ax + b$  ; infinie, c'est une branche parabolique de direction la droite  $y = ax$  (cas rencontré ici).

7. Tangente en  $x = -2$  :  $y = f'(-2)(x+2) + f(-2)$ . D'où  $y = -3x - 4$ .

Tangente en  $x = 0$  :  $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ . D'où  $y = x$ .



## Partie C

1. Tableau de variation de  $h$  :

| $x$     | $-1$        | $1$        | $\alpha$    | $+\infty$  |     |            |           |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|-----|------------|-----------|
| $h'(x)$ | $\parallel$ | $-$        | $0$         | $+$        |     |            |           |
| $h(x)$  | $+\infty$   | $\searrow$ | $1 - \ln 4$ | $\nearrow$ | $0$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

2. Voir graphique.